

PERTEMUAN 18

(Penyelesaian Sistem Persamaan Linear dengan Metode Eliminasi Gauss Jordan)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai mengikuti materi pada pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelesaian Sistem Linier dengan Metode Eliminasi Gauss Jordan

B. URAIAN MATERI

1. Metode Eliminasi Gauss Jordan

Carl Friedlich Gauss (1777 – 1855) adalah seorang ahli matematika dan ilmuwan dari Jerman. Gauss yang kadang-kadang dijuluki “Pangeran ahli Matematika”. Wilhelm Jordan (1822 – 1899) adalah seorang insinyur Jerman yang ahli dalam bidang geodesi.

Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier adalah metode Gauss-Jordan. Metode ini diberi nama Gauss-Jordan untuk menghormati Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Metode ini sebenarnya adalah modifikasi dari metode eliminasi Gauss, yang dijelaskan oleh Jordan di tahun 1887.

Metode Gauss-Jordan ini menghasilkan matriks dengan bentuk baris eselon yang tereduksi, sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris eselon. Metode ini digunakan untuk mencari invers dari sebuah matriks. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah ubah sistem persamaan linier yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi ($A \mid b$) untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris eselon yang tereduksi

Selain itu menyelesaikan sistem persamaan linier, metode eliminasi Gauss-Jordan ini dapat pula digunakan untuk mencari invers dari sebuah matriks.

Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah:

1. Ubah sistem persamaan linier yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi

2. Lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi

(A b)

Contoh mengubah sistem persamaan linier menjadi matriks augmentasi. $x + 3y - 2z = 5$

$$\begin{array}{l} 3x + 5y + 6z = 7 \\ 2x + 4y + 3z = 8 \end{array} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 3 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 3 & 8 \end{array} \right]$$

Pengubahan dilakukan dengan membuat matriks yang elemen-elemennya adalah koefisien-koefisien dari sistem persamaan linier.

Sedangkan langkah-langkah pada operasi baris elementer yaitu:

1. Menukar posisi dari 2 baris

$$A_i \longleftrightarrow A_j$$

2. Mengalikan baris dengan sebuah bilangan skalar positif.

$$A_i = k * A_j$$

3. Menambahkan baris dengan hasil kali skalar dengan baris lainnya.

$$A_i = A_i + k * A_j$$

Sebuah matriks sendiri bisa dikatakan sudah memiliki bentuk baris eselon yang tereduksi jika telah memenuhi syarat-syarat berikut dibawah ini:

1. Jika sebuah baris seluruhnya bukan merupakan angka nol, maka angka bukan nol pertama pada baris tersebut adalah 1 (*leading 1*)
2. Jika ada baris yang seluruhnya terdiri dari angka nol, maka baris tersebut dikelompokkan di baris paling bawah dari matriks.
3. Jika ada 2 baris berurutan yang sama-sama tidak terdiri dari angka nol seluruhnya, maka *leading 1* dari baris yang lebih atas
4. Pada setiap kolom yang memiliki *leading 1* dikolomnya, maka nilai yang ada di kolom tersebut kecuali *leading 1* adalah nol

Berikut contoh matriks yang sudah dalam bentuk baris eselon tereduksi

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cccc} 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Dalam hal ini matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas I . Di sini tidak diperlukan lagi teknik penyulihan mundur untuk memperoleh solusi SPL. Solusinya langsung diperoleh dari vektor kolom b hasil proses eliminasi.

$$Ax = b \rightarrow 1x = b^1$$

Dalam bentuk matriks, eliminasi Gauss-Jordan ditulis sebagai:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1' \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_2' \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & b_3' \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_n' \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Solusinya:} & x_1 & = b_1' \\ & x_2 & = b_2' \\ & \dots & \dots \\ & x_n & = b_n' \end{array}$$

Seperti pada metode eliminasi Gauss naif, metode Gauss-Jordan tidak menerapkan tata-ancang pivoting dalam proses eliminasinya.

Operasi baris elementer (OBE) diterapkan pada matriks augmented sehingga menghasilkan matriks eselon baris tereduksi. Tidak diperlukan lagi substitusi secara mundur untuk memperoleh nilai-nilai variabel. Nilai variabel langsung diperoleh dari matriks augmented akhir.

Metode eliminasi Gauss Jordan terdiri dari dua fase:

1. Fase Maju (*forward phase*) atau fase eliminasi Gauss

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & 4 & -3 & 3 \\ -2 & 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\sim \dots]{\text{OBE}} \begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

-Menghasilkan nilai-nilai 0 dibawah 1 utama

2. Fase Mundur (*backward phase*)

-Menghasilkan nilai-nilai 0 di atas satu utama

$$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 & 5/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - (3/2)R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5/4 & -11/4 \\ 0 & 1 & 1/2 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_1 + (5/4)R_3 \\ R_2 - (1/2)R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Kelebihan dan Kekurang metode Gauss Jordan

Mengubah sistem persamaan linier yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi merupakan variasi dari eliminasi Gauss Jordan dengan kebutuhan dapat menyelesaikan matriks invers

CONTOH SOAL 1

Selesaikan sistem persamaan linier dibawah ini dengan eliminasi Gauss-Jordan

$$x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -1$$

$$2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2$$

$$-x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 1$$

$$3x_1 - 3x_4 = -3$$

Penyelesaian:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks *augmented* terakhir sudah berbentuk eselon baris tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Persamaan yang diperoleh:

$$x_1 - x_4 = -1 \quad (i)$$

$$x_2 - 2x_3 = 0 \quad (\text{ii})$$

Dari (ii) diperoleh:

$$x_2 = 2x_3$$

Dari (iii) diperoleh:

$$x_1 = x_4 - 1$$

misalkan $x_3 = r$ dan $x_4 = s$, maka solusi SPL tersebut adalah:

$$x_1 = s - 1, x_2 = 2r, x_3 = r, x_4 = s, \text{ yang dalam hal ini } r, s \in \mathbb{R}$$

CONTOH SOAL 2

Diketahui sistem persamaan linier sebagai berikut, menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan

$$2x + 4y - 2z = 12$$

$$x + 5y + 3z = 8$$

$$-3x + y + 3z = -4$$

Penyelesaian :

1. Ubah sistem persamaan linier di atas menjadi matriks augmentasi

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 12 \\ 1 & 5 & 3 & 8 \\ -3 & 1 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

2. Kalikan baris pertama dengan 0.5

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 1 & 5 & 3 & 8 \\ -3 & 1 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

3. Tambahkan baris kedua dengan (-1) kali baris pertama

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 12 \\ 0 & 3 & 4 & 2 \\ -3 & 1 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

4. Tambahkan baris ketiga dengan 3 kali baris pertama

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 7 & 0 & 14 \end{bmatrix}$$

5. Kalikan baris kedua dengan 1/3

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 0.33 & 0.67 \\ 0 & 7 & 0 & 14 \end{bmatrix}$$

6. Tambahkan baris pertama dengan (-2) kali baris kedua

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3.67 & 4.67 \\ 0 & 1 & 0.33 & 0.67 \\ 0 & 7 & 0 & 14 \end{bmatrix}$$

7. Tambahkan baris ketiga dengan (-7) kali baris kedua

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3.67 & 4.67 \\ 0 & 1 & 0.33 & 0.67 \\ 0 & 0 & -9.33 & 9.33 \end{bmatrix}$$

8. Kalikan baris ketiga dengan -1/9.33

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3.67 & 4.67 \\ 0 & 1 & 0.33 & 0.67 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

9. Menambahkan baris pertama dengan 3.67 kali baris ketiga

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0.33 & 0.67 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

10. Menambahkan baris kedua dengan (-0.33) kali baris ketiga

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Setelah langkah ke 10, maka matriks ini telah dalam bentuk baris eselon tereduksi.
 Nilai $x = 1$, $y = 2$, dan $z = -1$

CONTOH SOAL 3

Selesaikan sistem persamaan linier dibawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan.

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$2x_1 + 4x_2 = 8$$

Penyelesaian:

Augmented matrix dari persamaan linier adalah sebagai berikut

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Operasi baris elementer selanjutnya dilakukan pada matriks tersebut.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 - 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{B_2}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 - B_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian persamaan linier tersebut adalah:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 1$$

CONTOH SOAL 3

Selesaikan sistem persamaan linier dibawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan.

$$3x_2 - 0.1x_3 = -7.85$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 - 10x_3 = -71.4$$

Penyelesaian:

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & 0.2 & -7.85 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & -71.4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1/3} \begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & -2.61667 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & -71.4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} R_1 - 0.1 R_1 \\ R_3 - 0.3 R_1 \\ \sim \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & -2.61687 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 & -19.5617 \\ 0 & 0.190000 & 10.0200 & -70.6150 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow 7.00333 \begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & -2.61687 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 & -19.5617 \\ 0 & 0.190000 & 10.0200 & -70.6150 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} R_1 - (-0.003333)R_2 \\ R_3 - (-0.190000)R_2 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680629 & -2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{bmatrix}$$

$$R_2 - /710.0200 \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680629 & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_1 - (-0.0680629)R_3 \\ R_2 - (-0.0418848)R_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3.00000 \\ 0 & 1 & 0 & -2.50001 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{bmatrix}$$

Solusi $X_1 = 3.00000$

$$X_2 = -2.50001$$

$$X_3 = 7.00003$$

Penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan membutuhkan jumlah kumpulan yang lebih banyak daripada metode eliminasi Gauss. Karena alasan itu, metode eliminasi Gauss sudah cukup memuaskan untuk digunakan penyelesaian SPL. Namun metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan dari pembentukan matriks balikan yang akan dibahas dibawah ini.

MATRIKS BALIKAN (invers matrices)

Matriks balikan, A^{-1} , banyak dipakai dalam pengolahan matriks. Misalnya dalam pengukuran statistik, pencocokan fungsi pada data hasil pengamatan menggunakan metode kuadrat terkecil (*least square*). Disini, nilai F memberikan informasi tentang galat mutlak yang dikandung data. selain itu matriks balikan juga dipakai untuk menghitung solusi sistem persamaan linier. Akan ditunjukkan juga matriks balikan dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tetapi sebelum membahasnya, ingatlah kembali cara menghitung matriks balikan untuk matriks 2×2 .

Untuk matriks 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Matriks balikannya adalah

$$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}, a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0.$$

Nilai $a_{11}a_{22} - a_{21} a_{12}$ ini disebut **determinan**. Determinan dilambangkan dengan dua buah garis tegak (| |). Bila determinan $A = 0$, matriks A tidak mempunyai balikan,

sehingga dinamakan *matriks singular* (sistem singular) tidak mempunyai solusi yang unik, yaitu solusinya banyak atau solusinya tidak ada.

Untuk matriks $n \times n$, matriks balikkannya dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu

$$[A|I] \xrightarrow{\text{eliminasi Gauss-Jordan}} [I|A^{-1}]$$

$$\begin{array}{ccccccc|cccc} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \\ A & I & I & A^{-1} \end{array}$$

CONTOH SOAL 1

Tentukan matriks balikan dari matriks A berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 - 3R_1 \\ R_3 - R_1 \end{array}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & -0.2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Jadi, matriks balikan dari A adalah

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0.4 & -0.2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Penerapan tata-ancang *pivoting* dan penggunaan bilangan berketelitian ganda dapat memperbaiki hasil matriks balikan.

C. Latihan Soal

Selesaikan persamaan Linear berikut ini dengan metode eliminasi Gauss Jordan

1. $2x - 3y + 2z = 3$

$$\begin{aligned}x - y - 2z &= -1 \\ -x + 2y - 3z &= -4\end{aligned}$$

2. $x + y + 2z = 9$

$$\begin{aligned}2x + 4y - 3z &= -1 \\ 3x + 6y - 5z &= 0\end{aligned}$$

3. $2x + 3y - z = 6$

$$\begin{aligned}x + 2y - 4z &= 8 \\ x + y + 4z &= 4\end{aligned}$$

4. $x + 3y + 2z = 4$

$$\begin{aligned}2x + 7y + 4z &= 6 \\ 2x + 9y + 7z &= 4\end{aligned}$$

5. $x - y - 2z = 5$

$$\begin{aligned}3x - 3y + 6z &= 15 \\ 2x - 2y + 4z &= 10\end{aligned}$$

(Riwinoto, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, H. (2015, Desember Rabu). *Penyelesaian Sistem Persamaan Linier dengan metode eliminasi Gauss-Jordan*. Dipetik Februari Selasa, 2022, dari Anzdoc: <https://adoc.pub/penyelesaian-sistem-persamaan-linier-dengan-metode-eliminasi.html>
- Riwinoto. (2016, Desember Jumaat). *Eksperimen Komputasi Paralel dalam Perhitungan Matrik Invers menggunakan Metode Eliminasi Gauss Jordan*. Dipetik Februari Selasa, 2022, dari 1 2 3 Dok: <https://123dok.com/document/q51epjy-metode-eliminasi-gauss-dan-gauss-jordan.html>